

# 1. Следует или не следует?

**Коротко о главном.** Если из условия  $A$  обязательно получается вывод  $B$ , то говорят: «из  $A$  следует  $B$ » и пишут  $A \Rightarrow B$ . Если можно найти хотя бы один контрпример, то следствия нет.

## 1 Верно или неверно:

- а) Если число делится на 18, то оно делится на 6;
- б) если квадрат числа делится на 9, то само число делится на 9;
- в) если диагонали прямоугольника равны, то это квадрат;
- г) если число больше 12, то оно не меньше 13;
- д) если фигуру одним разрезом разделили на два треугольника, то она была четырёхугольником?

## 2 Что из чего следует?

В каждой строке соедините утверждения стрелкой в верном направлении. Если верны оба направления, нарисуйте две стрелки. Если ни одного — поставьте знак  $\times$ .

- |                          |       |                           |
|--------------------------|-------|---------------------------|
| а) оканчивается цифрой 0 | _____ | делится на 10;            |
| б) делится на 15         | _____ | делится на 5;             |
| в) квадрат               | _____ | ромб;                     |
| г) $ab$ делится на 6     | _____ | $a$ или $b$ делится на 6; |
| д) $n^2$ делится на 12   | _____ | $n$ делится на 6.         |

Здесь  $a$ ,  $b$  и  $n$  — натуральные числа.

### 3 Исследовательский комплекс «Дельта».

В исследовательском комплексе «Дельта» работают только инженеры и биологи. Все инженеры носят белые бейджи, и ни один биолог не пьёт кофе. Однако пьют кофе некоторые сотрудники с белыми бейджами. В секретной лаборатории № 5 работают только биологи. Сегодня ночью в этой лаборатории работал по крайней мере один человек.

**Верно ли, что:**

- 1) В комплексе есть хотя бы один инженер, который пьёт кофе.
- 2) Ни один сотрудник лаборатории № 5 не носит белый бейдж.
- 3) Сотрудник, который пьёт кофе, точно не работал сегодня ночью в лаборатории № 5.
- 4) Если у сотрудника бейдж не белый, то и кофе он не пьёт.
- 5) Среди сотрудников, которые не работают в лаборатории № 5, обязательно есть хотя бы один человек с белым бейджем.
- 6) Любой сотрудник комплекса с белым бейджем, который не работает в лаборатории № 5, — инженер.

### 4 Охота за контрпримером.

Каждое следствие ниже неверно. Подберите контрпример.

- а) Сумма двух любых простых чисел всегда является числом составным.
- б) Если периметр одного прямоугольника больше, чем периметр другого, то и его площадь больше.
- в) Если к числителю и знаменателю обыкновенной дроби прибавить одно и то же натуральное число, то дробь увеличится.

### 5 Пусть $x$ — некоторое натуральное число. Среди утверждений:

$2x$  больше 70;

$x$  меньше 100;

$3x$  больше 25;

$x$  не меньше 10;

$x$  больше 5;

три верных и два неверных. Чему равно  $x$ ?